

# Tartalomjegyzék

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Kombinatorika 1 – 1. feladatsor – megoldások</b>     | <b>3</b>      |
| 1. feladat . . . . .                                    | 3             |
| 2. feladat . . . . .                                    | 3             |
| 3. feladat . . . . .                                    | 3             |
| 4. feladat . . . . .                                    | 4             |
| 5. feladat . . . . .                                    | 4             |
| 6. feladat . . . . .                                    | 5             |
| 7. feladat . . . . .                                    | 5             |
| 8. feladat . . . . .                                    | 6             |
| 9. feladat . . . . .                                    | 6             |
| 10. feladat . . . . .                                   | 6             |
| 11. feladat . . . . .                                   | 6             |
| 12. feladat . . . . .                                   | 7             |
| 13. feladat . . . . .                                   | 7             |
| 14. feladat . . . . .                                   | 7             |
| 15. feladat . . . . .                                   | 8             |
| 16. feladat . . . . .                                   | 8             |
| 17. feladat . . . . .                                   | 8             |
| 18. feladat . . . . .                                   | 8             |
| 19. feladat . . . . .                                   | 9             |
| 20. feladat (házi feladat) . . . . .                    | 9             |
| 21. feladat (házi feladat) . . . . .                    | 10            |
| 22. feladat (házi feladat) . . . . .                    | 10            |
| <br><b>Kombinatorika 1 – 2. feladatsor – megoldások</b> | <br><b>10</b> |
| 23. feladat . . . . .                                   | 10            |
| 24. feladat . . . . .                                   | 11            |
| 25. feladat . . . . .                                   | 12            |
| 26. feladat . . . . .                                   | 12            |
| 27. feladat . . . . .                                   | 13            |
| 28. feladat . . . . .                                   | 14            |
| 29. feladat . . . . .                                   | 14            |
| 30. feladat . . . . .                                   | 14            |
| 31. feladat . . . . .                                   | 15            |
| 32. feladat . . . . .                                   | 16            |
| 33. feladat . . . . .                                   | 16            |
| 34. feladat . . . . .                                   | 16            |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 35. feladat (házi feladat) | 17 |
| 36. feladat (házi feladat) | 17 |
| 37. feladat (házi feladat) | 18 |

### **Kombinatorika 1 – 3. feladatsor – megoldások** **18**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 38. feladat                | 18 |
| 39. feladat                | 19 |
| 40. feladat                | 19 |
| 41. feladat                | 19 |
| 42. feladat                | 20 |
| 43. feladat                | 20 |
| 44. feladat                | 21 |
| 45. feladat                | 22 |
| 46. feladat                | 22 |
| 47. feladat                | 23 |
| 48. feladat                | 23 |
| 49. feladat                | 23 |
| 50. feladat                | 24 |
| 51. feladat                | 24 |
| 52. feladat                | 25 |
| 53. feladat (házi feladat) | 26 |
| 54. feladat (házi feladat) | 26 |
| 55. feladat (házi feladat) | 27 |

### **Kombinatorika 1 – 4. feladatsor – megoldások** **27**

|             |    |
|-------------|----|
| 56. feladat | 27 |
| 57. feladat | 28 |
| 58. feladat | 28 |
| 59. feladat | 29 |
| 60. feladat | 29 |
| 61. feladat | 30 |
| 62. feladat | 31 |
| 63. feladat | 32 |
| 64. feladat | 32 |
| 65. feladat | 33 |
| 66. feladat | 34 |
| 67. feladat | 34 |
| 68. feladat | 35 |
| 69. feladat | 36 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 70. feladat . . . . .                | 36 |
| 71. feladat . . . . .                | 37 |
| 72. feladat (házi feladat) . . . . . | 37 |
| 73. feladat (házi feladat) . . . . . | 38 |
| 74. feladat (házi feladat) . . . . . | 38 |

# Kombinatorika 1 – 1. feladatsor – megoldások

## Kombinatorika 1 normál · 2026.

### 1. feladat

Hány átlója van egy konvex 100-szögnek?

#### Megoldás.

Minden csúsból  $n - 3$  átló indul (önmagához és a két szomszédjához nem), és így minden átlót kétszer számolunk: egy konvex  $n$ -szög átlóinak száma  $\frac{n(n-3)}{2}$ .  $n = 100$ -ra  $\frac{100 \cdot 97}{2} = 4850$ .

### 2. feladat

Egy futóversenyen 20 versenyző indult; egyikük sem adta fel, és holtverseny sem alakult ki.

**a)** Hányféleképpen alakulhatott a végeredmény? **b)** Hányféleképpen alakulhatott az első három hely sorsa? **c)** A megyei hírlap közli az első három helyezett nevét ábécésorrendben. Ez hányféle lehet?

#### Megoldás.

- a) A 20 versenyző sorrendje:  $20! \approx 2,43 \cdot 10^{18}$ .
- b) Az első három hely (sorrend számít):  $20 \cdot 19 \cdot 18 = 6840$  (ismétlés nélküli variáció).
- c) Csak a hármas halmaz számít:  $\binom{20}{3} = 1140$ .

### 3. feladat

Hányféleképpen festhetjük be egy  $n$  emeletes ház szintjeit a piros, sárga és kék színek használatával? (Minden szint egyszínű legyen.) Mi a helyzet akkor, ha a szomszédos szintek nem lehetnek azonos színűek?

#### Megoldás.

Minden szintnek 3 színe lehet, egymástól függetlenül:  $3^n$ .

Ha a szomszédos szintek nem lehetnek azonos színűek: a földszint 3-féle, minden további szint az alatta lévőtől különböző, tehát 2-féle:  $3 \cdot 2^{n-1}$ .

#### 4. feladat

Különböző színű gyöngyökből nyakláncot fűzünk. Hány különböző nyakláncot tudunk készíteni **a)** 4 gyöngyből, **b)** 8 gyöngyből? *Ha a forgatással egymásba vihető nyakláncokat egyformának tekintjük. És ha nem csak a forgatással, de a tükrözéssel egymásba vihetőket is egyformának tekintjük?*

#### Megoldás.

A gyöngyök mind különböző színűek. Kör alakú elrendezésekből  $n!$  van (címkézett helyekkel).

- **Forgatás:** egy elrendezésnek  $n$  elforgatottja van, és ezek mind különbözők (különböző gyöngyök esetén nem triviális forgatás nem hagyja helyben), így  $\frac{n!}{n} = (n-1)!$  nyaklánc.
- **Forgatás és tükrözés:**  $n \geq 3$ -ra egyik tükrözés sem hagy helyben elrendezést (legalább egy gyöngypárt felcserél), így minden osztály  $2n$  elemű:  $\frac{(n-1)!}{2}$  nyaklánc.

a)  $n = 4$ :  $3! = 6$ , illetve tükrözéssel 3.

b)  $n = 8$ :  $7! = 5040$ , illetve tükrözéssel 2520.

#### 5. feladat

Öt házaspár hányféleképpen tud egy kerek asztal köré leülni úgy, hogy mindenki a házastársa mellett üljön? Most azonosnak tekintünk két leülést, ha azok forgatással egymásba vihetők.

#### Megoldás.

A 10 szék körben; a párok egymás mellé ülnek, így a székek 5 szomszédos párra oszlanak – ez kétféleképpen lehetséges (az  $(1, 2), (3, 4), \dots$  vagy a  $(2, 3), \dots, (10, 1)$  párosítás). Címkézett székekre: 2 párosítás, a házaspárok elhelyezése a székpárokon  $5!$ , és minden pár 2-féleképpen ülhet:  $2 \cdot 5! \cdot 2^5 = 7680$ . Forgatással azonosítva (10 forgatás, egyik sem hagy helyben ültetést)  $\frac{7680}{10} = 768$ .

(Ugyanez „blokkokkal”: az 5 házaspár mint 5 egység körben  $(5-1)! = 24$ -féleképpen, a párokon belül  $2^5 = 32$ -féleképpen:  $24 \cdot 32 = 768$ .)

## 6. feladat

a) Hány (nem feltétlenül értelmes) anagrammája van a KOMBINATORIKA szónak? (Vagyis hányféleképpen lehet sorba rendezni a KOMBINATORIKA szó betűit?) **b)** Általánosan, hány anagrammája van egy szónak, ami  $k_A$  db A betűből,  $k_B$  db B betűből stb. áll?

### Megoldás.

- a) A KOMBINATORIKA szó 13 betűje: K, O, I, A kétszer, M, B, N, T, R egyszer. Az ismétléses permutációk száma

$$\frac{13!}{2! 2! 2! 2!} = \frac{6\,227\,020\,800}{16} = 389\,188\,800.$$

- b) Ha a szó  $k_A$  darab A-ból,  $k_B$  darab B-ből stb. áll, és  $n = k_A + k_B + \dots$ , akkor az anagrammák száma

$$\frac{n!}{k_A! k_B! \dots}$$

(Indoklás: ha az azonos betűket megkülönböztetnénk,  $n!$  sorrend volna; minden anagramma pontosan  $k_A! k_B! \dots$  ilyen sorrendből keletkezik.)

## 7. feladat

Egy játékboltban 5-féle plüssállat kapható. Hányféleképpen vehetünk 12 állatkát?

### Megoldás.

12 állatkát választunk 5 fajtaból ismétléssel (a sorrend nem számít): ismétléses kombináció,

$$\binom{12 + 5 - 1}{5 - 1} = \binom{16}{4} = 1820.$$

(„Csillagok és vonalak”: 12 csillag és 4 elválasztó vonal sorrendje.)

## 8. feladat

Hány olyan hétjegyű szám van, melyben a számjegyek szigorúan monoton csökkennek?

**Megoldás.**

Egy szigorúan csökkenő jegyű szám egyértelműen meghatározott a jegyeinek halmazával (a jegyeket csökkenő sorrendbe kell írni). Hét különböző jegyet kell választani a 0, ..., 9 közül; a 0 ha szerepel, az utolsó helyre kerül, így az első jegy sosem 0.  $\binom{10}{7} = 120$ .

## 9. feladat

Hány részhalmaza van egy  $n$  elemű halmaznak? Ezek közül hány páros elemszámú?

**Megoldás.**

Minden elemről eldöntjük, benne van-e:  $2^n$  részhalmaz.

Páros elemszámú:  $n \geq 1$  esetén  $2^{n-1}$ . Rögzítsünk egy  $x$  elemet; az  $A \mapsto A \triangle \{x\}$  (az  $x$  hozzávétele vagy elhagyása) bijekció a páros és a páratlan elemszámú részhalmazok között. (Vagy:  $\sum_k (-1)^k \binom{n}{k} = (1 - 1)^n = 0$ .)  $n = 0$ -ra 1.

## 10. feladat

Hányféleképpen állhat fel egy fényképezéshez  $n$  fiú és  $n$  lány egy sorba úgy, hogy sem két fiú, sem két lány nem állhat egymás mellett?

**Megoldás.**

Váltakozva kell állniuk: a sor FLFL... vagy LFLF... mintázatú (2 lehetőség), a fiúk sorrendje  $n!$ , a lányoké  $n!$ :  $2(n!)^2$ .

## 11. feladat

Hányféleképpen tehetünk fel egy sakktáblára 8 egyforma bástyát úgy, hogy semelyik kettő ne álljon ütő pozícióban egymással? *Igaz-e, hogy minden ilyen esetben páros sok bástya áll fekete mezőn?*

**Megoldás.**

Ütésmentesen minden sorban és minden oszlopban pontosan egy bástya áll, tehát az elhelyezés egy  $\sigma$  permutáció (az  $i$ -edik sorban a  $\sigma(i)$ -edik oszlopban áll bástya):  $8! = 40\,320$ .

**Igaz, hogy páros sok bástya áll fekete mezőn.** Színezzük a táblát úgy, hogy az  $(i, j)$  mező fekete  $\iff i + j$  páros (az a1 mező fekete). Mivel

$$\sum_{i=1}^8 (i + \sigma(i)) = 2(1 + \dots + 8) = 72$$

páros, a páratlan  $i + \sigma(i)$  összegek száma páros, azaz páros sok bástya áll fehér mezőn. Mivel összesen 8 bástya van, a fekete mezőn állók száma is páros. ■

## 12. feladat

Hányféleképpen tudunk 25 darab 10 Ft-ost szétosztani 5 gyerek között, ha a pénzürméket megkülönböztetjük? És ha csak az számít, hogy ki mennyi pénzt kap?

**Megoldás.**

- **Megkülönböztetett érmék:** minden érme 5 gyerek közül kerül valakihez:  $5^{25}$ .
- **Csak az összeg számít:**  $x_1 + \dots + x_5 = 25$  nemnegatív egész megoldásai:  $\binom{25+4}{4} = \binom{29}{4} = 23\,751$ .

## 13. feladat

Hányféleképpen írhatjuk be az 1, 2, ..., 8 számokat a relációs jelek közé a vonalakra?

\_\_ < \_\_ < \_\_ < \_\_ > \_\_ > \_\_ > \_\_ > \_\_

**Megoldás.**

\_\_ < \_\_ < \_\_ < \_\_ > \_\_ > \_\_ > \_\_ > \_\_: a negyedik helyen álló szám mindegyik másikonál nagyobb (a bal oldaliaknál a növekedés, a jobb oldaliaknál a csökkenés miatt), tehát az a 8. A maradék 7 számból kiválasztjuk, melyik 3 kerül balra – ezek sorrendje (növekvő) és a jobb oldali 4 sorrendje (csökkenő) már kötött.  $\binom{7}{3} = 35$ .

## 14. feladat

A  $8 \times 8$ -as sakktabla bal alsó sarkából hányféleképpen tudunk felmenni a jobb felső sarokba, feltéve, hogy mindig csak jobbra vagy felfelé léphetünk egy mezőt?

**Megoldás.**

A bal alsó mezőről a jobb felsőre 7 jobbra és 7 felfelé lépés kell, tetszőleges sorrendben:  $\binom{14}{7} = 3432$ .

## 15. feladat

Hány olyan 7 jegyű telefonszám van, amelyben valamely két szomszédos jegy megegyezik?

**Megoldás.**

Összesen  $10^7$  hétjegyű telefonszám van (a 0 is lehet első jegy). Azok, ahol semelyik két szomszédos jegy nem egyezik: az első jegy 10-féle, minden további 9-féle (az előzőtől különböző):  $10 \cdot 9^6 = 5\,314\,410$ . A keresett szám a komplementer:

$$10^7 - 10 \cdot 9^6 = 4\,685\,590.$$

## 16. feladat

Hány  $f : \{1, 2, \dots, m\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$  szigorúan monoton növekvő függvény van? És hány monoton növekvő?

**Megoldás.**

- **Szigorúan monoton növekvő:** az  $f$  értékkészlete egy  $m$  elemű részhalmaza  $\{1, \dots, n\}$ -nek, és ez  $f$ -et egyértelműen meghatározza:  $\binom{n}{m}$  (ha  $m > n$ , akkor 0).
- **Monoton növekvő:** az  $f(1) \leq f(2) \leq \dots \leq f(m)$  sorozat egy  $m$  elemű multihalmaz  $\{1, \dots, n\}$ -ből:  $\binom{n+m-1}{m}$ . (Vagy:  $g(i) = f(i) + i - 1$  szigorúan növekvő  $\{1, \dots, m\} \rightarrow \{1, \dots, n + m - 1\}$  függvény.)

## 17. feladat

Egy  $K$  konvex húszszögről tudjuk, hogy  $K$  semelyik belső pontján át sem halad  $K$ -nak kettőnél több átlója. Hány pontban metszik egymást  $K$  átlói?

**Megoldás.**

Konvex sokszögben két átló pontosan akkor metszi egymást belső pontban, ha végpontjaik négy különböző csúcsot alkotnak, és ezek az átlók a négy csúcs által meghatározott konvex négyszög átlói. Így minden 4 csúcs pontosan egy metszéspontot ad, és mivel egy ponton legfeljebb két átló megy át, különböző csúcsnégyesek különböző pontokat adnak:  $\binom{20}{4} = 4845$ .

## 18. feladat

Egy jótündér elárulja nekünk, hogy a következő ötöslottó-húzáson nem lesz két szomszédos kihúzott szám. Legalább hány szelvényt kell vennünk, ha biztosan nyerni akarunk?

## Megoldás.

(Ötöslottó: 5 számot húznak 1 és 90 között. Feltesszük, hogy a „biztos nyerés” az öttalálást jelenti, ezért minden lehetséges húzásra kell egy-egy szelvény.)

Az  $a_1 < a_2 < \dots < a_5$  számok közül semelyik kettő sem szomszédos, azaz  $a_{i+1} - a_i \geq 2$ . A  $b_i = a_i - (i - 1)$  transzformáció bijekció ezek és az  $1 \leq b_1 < \dots < b_5 \leq 86$  ötösök között. **Legalább**  $\binom{86}{5} = 34\,826\,302$  **szelvény kell** (ennyi elég is: minden lehetséges húzásra egy-egy).

## 19. feladat

Hány részre osztja a síkot  $n$  általános helyzetű egyenes?

### Megoldás.

Legyen  $R_n$  a tartományok száma.  $R_0 = 1$ . Az  $n$ -edik egyenest az előző  $n - 1$  egyenes (általános helyzet: nincs két párhuzamos, nincs három egy ponton átmenő)  $n - 1$  különböző pontban metszi, ezek  $n$  darabra vágják; mindegyik darab egy régi tartományt kettévág. Így  $R_n = R_{n-1} + n$ , és

$$R_n = 1 + (1 + 2 + \dots + n) = 1 + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2 + n + 2}{2}.$$

## 20. feladat (házi feladat)

Egy 4 személyes kártyajátékban az 52 lapos francia kártya összes lapját kiosztják 4 játékos között (mindenki 13 lapot kap). Az erős lapok ebben a játékban az összes pikk és az ászok. Akkor erős a kezünk, ha legalább 4 erős kártyalapunk van. Hányféleképpen lehet erős kezünk?

### Megoldás.

Erős lap: 13 pikk + 3 nem pikk ász = **16 erős**, 36 gyenge lap. A kezünk (13 lap) akkor erős, ha legalább 4 erős lap van benne:

$$\sum_{k=4}^{13} \binom{16}{k} \binom{36}{13-k} = \binom{52}{13} - \sum_{k=0}^3 \binom{16}{k} \binom{36}{13-k} = 398\,234\,651\,920.$$

(Ez az összes,  $\binom{52}{13} = 635\,013\,559\,600$  lehetséges kéz kb. 62,7%-a.)

## 21. feladat (házi feladat)

Egy boltban 7 féle sört árulnak. Hányféleképpen vásárolhatunk, ha **a)** pontosan 30-at, **b)** legfeljebb 30-at, **c)** pontosan 30-at, de mindegyikből legalább 1-et akarunk venni?

**Megoldás.**

A 7 sörfajtából vett darabszámok:  $x_1 + \dots + x_7, x_i \geq 0$  (ismétléses kombináció).

a) Pontosan 30:  $\binom{30+6}{6} = \binom{36}{6} = \mathbf{1\,947\,792}$ .

b) Legfeljebb 30: vezessünk be egy 8. „nem vett” változót:  $x_1 + \dots + x_8 = 30$ , így  $\binom{30+7}{7} = \binom{37}{7} = \mathbf{10\,295\,472}$ .

c) Pontosan 30, mindegyikből legalább 1:  $y_i = x_i - 1 \geq 0, \sum y_i = 23$ :  $\binom{23+6}{6} = \binom{29}{6} = \mathbf{475\,020}$ .

## 22. feladat (házi feladat)

Egy 12-szögnek hányféleképpen tudjuk 4 csúcsát kiválasztani, ha nem választhatunk szomszédos csúcsokat?

**Megoldás.**

Számozzuk a csúcsokat  $1, \dots, 12$  körben. Egy egyenes vonalon (nem körben)  $m$  pontból  $k$  páronként nem szomszédosat  $\binom{m-k+1}{k}$ -féleképpen választhatunk (az előző feladatbeli transzformációval).

- Ha az 1-es csúcsot választjuk: a 2-es és 12-es kiesik, a maradék 3 csúcsot a  $3, \dots, 11$  egyenesből (9 pont) választjuk:  $\binom{7}{3} = 35$ .
- Ha az 1-es csúcsot nem választjuk: 4 csúcs a  $2, \dots, 12$  egyenesből (11 pont):  $\binom{8}{4} = 70$ .

**Összesen** 105. (Általános képlet:  $\frac{n}{n-k} \binom{n-k}{k} = \frac{12}{8} \binom{8}{4} = 105$ .)

## Kombinatorika 1 – 2. feladatsor – megoldások

**Kombinatorika 1 normál · 2026.**

### 23. feladat

Néhány feladat, hogy emlékezzünk a teljes indukcióra. Az első ötre érdemes fejből emlékezni!

a)  $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$ ; b)  $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ .

- b)  $\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ , azaz  $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + \dots + n)^2$ .
- c)  $\sum_{i=1}^n 2i = n(n+1)$ , azaz  $2 + 4 + \dots + 2n = n(n+1)$ ; e)  $\sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2$ , azaz  $1 + 3 + \dots + (2n-1) = n^2$ .
- d)  $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}$ , azaz  $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$ .
- e)  $\sum_{k=1}^n k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$ , azaz  $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$ ;
- h)  $\sum_{k=1}^n k(k!) = (n+1)! - 1$ .

### Megoldás.

Mindegyiket teljes indukcióval:  $n = 1$ -re ellenőrizzük, majd az  $n$ -re feltett állításhoz hozzáadjuk az  $(n+1)$ -edik tagot.

- a)  $n = 1$ :  $1 = \frac{1 \cdot 2}{2}$ . Lépés:  $\frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ .
- b)  $n = 1$ :  $1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6}$ . Lépés:  $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$ .
- c)  $n = 1$ :  $1 = 1$ . Lépés:  $\frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2(n^2+4n+4)}{4} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$ .
- d)  $\sum_{i=1}^n 2i = 2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} = n(n+1)$  (az a) részből; vagy indukcióval:  $n(n+1) + 2(n+1) = (n+1)(n+2)$ ).
- e)  $n = 1$ :  $1 = 1^2$ . Lépés:  $n^2 + (2n+1) = (n+1)^2$ .
- f)  $n = 1$ :  $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ . Lépés:  $\frac{n}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n(n+2)+1}{(n+1)(n+2)} = \frac{(n+1)^2}{(n+1)(n+2)} = \frac{n+1}{n+2}$ .  
(Teleszkopikusan is:  $\frac{1}{i(i+1)} = \frac{1}{i} - \frac{1}{i+1}$ .)
- g)  $n = 1$ :  $2 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{3}$ . Lépés:  $\frac{n(n+1)(n+2)}{3} + (n+1)(n+2) = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3}$ .
- h)  $n = 1$ :  $1 = 2! - 1$ . Lépés:  $(n+1)! - 1 + (n+1)(n+1)! = (n+2)(n+1)! - 1 = (n+2)! - 1$ . (Teleszkopikusan is:  $k \cdot k! = (k+1)! - k!$ .)

## 24. feladat

Legalább hány diáknak kell egy osztályba járnia ahhoz, hogy biztosan legyen

- a) olyan hónap, amelyben legalább 4 születésnap van? b) legalább két olyan hónap, amelyekben legalább 2 születésnap van?

### Megoldás.

- a) Skatulya-elv 12 hónappal: ha legfeljebb 36 diák van, előfordulhat, hogy minden hónapra pontosan 3 születésnap jut. **37 diák** esetén valamelyik hónapra legalább  $\lceil 37/12 \rceil = 4$  jut.
- b) **Nincs ilyen létszám.** Bármekkora osztályban előfordulhat, hogy mindenki ugyanabban a hónapban (pl. januárban) született; ekkor csak egyetlen hónapban van legalább 2 születésnap. (A „biztosan” a legrosszabb esetre vonatkozik, és ez a szélsőséges eloszlás bármely létszám mellett előfordulhat.)

## 25. feladat

Egy dobozban 15 piros, 25 sárga és 40 zöld golyó található. Becsukott szemmel legalább hány golyót kell kihúznunk ahhoz, hogy biztosan legyen a kihúzottak között

- a) sárga golyó? b) három különböző színű golyó? c) három azonos színű golyó? d) húsz azonos színű golyó? e) két közvetlenül egymás után kihúzott zöld golyó?

### Megoldás.

Összesen 15 piros, 25 sárga, 40 zöld, azaz 80 golyó. Mindig a legrosszabb esetet vizsgáljuk.

- a) Sárga golyó: a legrosszabb esetben előbb az összes  $15 + 40 = 55$  nem sárgát húzzuk ki: **56**.
- b) Három különböző szín: a legrosszabb esetben a két legnagyobb színosztályt húzzuk ki teljesen ( $25 + 40 = 65$ ): **66**.
- c) Három azonos színű: legfeljebb  $2 + 2 + 2 = 6$  golyó lehet úgy, hogy egyik színből sincs 3: **7**.
- d) Húsz azonos színű: pirosból legfeljebb 15 van, sárgából és zöldből 19–19 húzható úgy, hogy egyikből sincs 20:  $15 + 19 + 19 = 53$ , tehát **54**.
- e) **Nem biztosítható**, még mind a 80 golyót kihúzva sem: a 40 zöld és 40 nem zöld golyó húzható váltakozva (Z, N, Z, N, ...), és ekkor soha nincs két egymás utáni zöld.

## 26. feladat

- a) Egy  $10 \times 10$  méteres kertbe szeretnénk minél több gyümölcsfát ültetni oly módon, hogy bármely kettő távolsága legalább 5 m legyen. Hányat ültethetünk bele?
- b) Egy  $7 \times 7$  méteres kertbe szeretnénk minél több ribizlibokrot ültetni oly módon, hogy bármely kettő távolsága legalább 1 m legyen. Hányat ültethetünk bele? [Kivételes

eset: Nem kell igazolni a megoldást, elég a helyes válasz!]

### Megoldás.

- a) **9 fa.** Elhelyezés: a  $3 \times 3$ -as rács pontjai 0, 5, 10 m koordinátákkal – bármely kettő távolsága legalább 5 m. Több nem fér el: osszuk a kertet 9 darab  $\frac{10}{3} \times \frac{10}{3}$ -as négyzetre; egy ilyen (zárt) négyzet átmérője  $\frac{10\sqrt{2}}{3} \approx 4,71 < 5$ , tehát mindegyikbe legfeljebb egy fa kerülhet.
- b) **68 bokor** (a feladat szerint elég a válasz). A  $8 \times 8 = 64$ -es négyzetrácsnál jobb a háromszögrács: a sorok távolsága  $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$  m, így  $8 \cdot 0,866 \approx 6,93 \leq 7$  miatt 9 sor fér el. A sorokban felváltva 8 bokor (a 0, 1, ..., 7 m helyeken) és 7 bokor (a 0,5; 1,5; ...; 6,5 m helyeken) áll. A szomszédos sorok bokrai pontosan 1 m-re vannak. Összesen  $5 \cdot 8 + 4 \cdot 7 = 68$ .

## 27. feladat

Lásd be a következő binomiális együtthatókkal kapcsolatos azonosságokat:

- a)  $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ ; b)  $\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}$ ; c)  $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$ ; d)  $\binom{n}{m} \binom{m}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{m-k}$ .

### Megoldás.

Kombinatorikus (kettős leszámplálásos) bizonyítások egy  $n$  elemű halmazon; algebrailag a  $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$  képletből is azonnal adódnak.

- a) Egy  $k$  elemű részhalmaz kiválasztása egyenértékű a kimaradó  $n-k$  elem kiválasztásával.
- b)  $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$ : egy  $k$  fős bizottságot választunk elnökkel. Előbb a bizottság, aztán az elnök:  $\binom{n}{k} \cdot k$ ; előbb az elnök, aztán a többi  $k-1$  tag:  $n \binom{n-1}{k-1}$ . Átosztva  $k$ -val adódik az állítás.
- c)  $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$ : egy  $n+1$  elemű halmaz  $(k+1)$  elemű részhalmazai vagy tartalmazzák az utolsó elemet (ekkor a többi  $k$ -t  $n$  elemből választjuk:  $\binom{n}{k}$ ), vagy nem ( $\binom{n}{k+1}$ ).
- d)  $\binom{n}{m} \binom{m}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{m-k}$ : egy  $m$  fős bizottságot és azon belül egy  $k$  fős albizottságot választunk. Előbb a bizottság, majd az albizottság: bal oldal. Előbb az albizottság ( $\binom{n}{k}$ ), majd a bizottság többi  $m-k$  tagja a maradék  $n-k$  emberből: jobb oldal.

## 28. feladat

- a) Hányféleképpen lehet egy adott  $n$  elemű halmaz egy  $x$  elemét és egy  $A$  részhalmazát kiválasztani úgy, hogy  $x \in A$ ?
- b) Hányféleképpen lehet egy adott  $n$  elemű halmaznak egy  $A$  és egy  $B$  részhalmazát kiválasztani úgy, hogy  $A \subseteq B$ ?

### Megoldás.

- a)  $n \cdot 2^{n-1}$ . Előbb  $x$ -et választjuk ( $n$ -féle), majd  $A$ -t, amely  $x$ -et tartalmazza – a többi  $n - 1$  elemről szabadon döntünk:  $2^{n-1}$ . (A másik sorrendben:  $\sum_k k \binom{n}{k}$ , így  $\sum_k k \binom{n}{k} = n2^{n-1}$ .)
- b)  $3^n$ . Minden elemről háromféle döntés:  $A$ -ban van (és így  $B$ -ben is),  $B \setminus A$ -ban van, vagy  $B$ -n kívül van.

## 29. feladat

Egy két méter oldalú, négyzet alakú céltáblába belelövünk 5 golyót. Mutassuk meg, hogy lesz két olyan lyuk, amelyek távolsága legfeljebb 1,5 méter! Állíthatunk-e ennél erősebbet is?

### Megoldás.

Osszuk a  $2 \times 2$ -es céltáblát négy  $1 \times 1$ -es négyzetre. Az 5 lyuk közül a skatulya-elv szerint kettő ugyanabba a (zárt) kis négyzetbe esik, és ezek távolsága legfeljebb a kis négyzet átlója,  $\sqrt{2} \approx 1,414 \leq 1,5$  m.

**Erősebb állítás:** mindig van két lyuk legfeljebb  $\sqrt{2}$  m távolságra, és ez **éles**: a négy sarok és a középpont esetén a legkisebb távolság pontosan  $\sqrt{2}$ .

## 30. feladat

Legfeljebb hány természetes szám adható meg úgy, hogy semelyik kettő különbsége ne legyen osztható 153-mal?

### Megoldás.

Két szám különbsége pontosan akkor osztható 153-mal, ha ugyanaz a maradékuk 153-mal osztva. Tehát a számoknak páronként különböző maradékúnak kell lenniük, és csak 153 maradék van: **legfeljebb 153 szám** adható meg, pl.  $0, 1, \dots, 152$ .

### 31. feladat

- a) Legfeljebb hány számot választhatunk ki 1-től 120-ig úgy, hogy semelyik kettő ne legyen relatív prím?
- b) Legfeljebb hány számot választhatunk ki 1-től 120-ig úgy, hogy bármely 3 között legyen 2, amelyek nem relatív prímek?
- c) Legfeljebb hány számot választhatunk ki 1-től 120-ig úgy, hogy ne legyen köztük kettő, hogy egyik osztja a másikat?
- d) Legfeljebb hány számot választhatunk ki 1-től 120-ig úgy, hogy ne legyen közöttük három különböző szám  $x$ ,  $y$  és  $z$ , amelyekre teljesül  $x + y = z$ ?

#### Megoldás.

- a) **60.** Az összes páros szám (2, 4, ..., 120) megfelel: bármely kettő legnagyobb közös osztója legalább 2. Több nem lehet: az (1, 2), (3, 4), ..., (119, 120) 60 pár mindegyike két szomszédos, tehát relatív prím számból áll, így mindegyik párból legfeljebb egyet választhatunk.
- b) **80.** Választás: az összes páros szám (60 db) és a 3 páratlan többszörösei (3, 9, 15, ..., 117; 20 db). Bármely 3 kiválasztott közül kettő ugyanabba az osztályba esik, és azoknak közös osztója a 2, illetve a 3.

Több nem lehet: osszuk az 1, ..., 120 számokat 20 blokkra:  $\{6k + 1, \dots, 6k + 6\}$ . Egy blokkban a következő hármasok páronként relatív prímek:  $\{6k + 1, 6k + 2, 6k + 3\}$ ,  $\{6k + 3, 6k + 4, 6k + 5\}$ ,  $\{6k + 1, 6k + 2, 6k + 5\}$  (szomszédos számok relatív prímek; két páratlan szám, amelyek különbsége 2 vagy 4, relatív prím;  $6k + 2$  és  $6k + 5$  különbsége 3, és  $3 \nmid 6k + 5$ ). Ha egy blokkból 5 számot választanánk, akkor a kimaradó szám az első két hármas mindegyikében benne kellene legyen, tehát az  $6k + 3$  volna – de akkor a harmadik hármas teljesen ki van választva. Tehát blokkonként legfeljebb 4 szám, összesen legfeljebb 80.

- c) **60.** A 61, ..., 120 számok közül egyik sem osztja a másikat (a legkisebb valódi többszörös  $2 \cdot 61 > 120$ ). Több nem lehet: minden szám egyértelműen  $2^a \cdot m$  alakú,  $m$  páratlan; a 60 páratlan  $m \in \{1, 3, \dots, 119\}$  szerint 60 „lánc” ( $m, 2m, 4m, \dots$ ) keletkezik, és egy láncon belül bármely két szám közül az egyik osztja a másikat – tehát láncönként legfeljebb egyet választhatunk.
- d) **61.** A 60, 61, ..., 120 számok (61 db) megfelelnek: két különböző közülük összege legalább  $60 + 61 = 121 > 120$ . Több nem lehet: legyen  $M$  a választott legnagyobb szám. Az  $\{k, M - k\}$  párok ( $1 \leq k < \frac{M}{2}$ ) mindegyikéből legfeljebb egy választható (különben  $k + (M - k) = M$  három különböző számmal). Ha  $M$  páros, az 1, ...,

$M - 1$  számok  $\frac{M}{2} - 1$  párra és az  $\frac{M}{2}$  számra oszlanak, így legfeljebb  $\frac{M}{2}$  választható közülük,  $M$ -mel együtt  $\frac{M}{2} + 1 \leq 61$ . Ha  $M$  páratlan,  $\frac{M-1}{2}$  pár van, így legfeljebb  $\frac{M-1}{2} + 1 \leq 60$ .

## 32. feladat

Lásd be a következő binomiális együtthatókkal kapcsolatos azonosságokat:

$$\text{a) } \binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \dots + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}; \text{ b) } \binom{n}{0}\binom{m}{k} + \binom{n}{1}\binom{m}{k-1} + \dots + \binom{n}{k}\binom{m}{0} = \binom{n+m}{k}.$$

### Megoldás.

- a)  $\binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \dots + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}$  („hokiütő-azonosság”): az  $\{1, \dots, n+1\}$  halmaz  $(k+1)$  elemű részhalmazait legnagyobb elemük szerint osztályozzuk. Ha a legnagyobb elem  $m+1$  ( $k \leq m \leq n$ ), akkor a többi  $k$  elemet az  $\{1, \dots, m\}$ -ből választjuk:  $\binom{m}{k}$ .
- b) Vandermonde-azonosság:  $n$  férfi és  $m$  nő közül  $k$  főt választunk:  $\binom{n+m}{k}$ . A választottak között lévő férfiak száma  $i$  szerint osztályozva:  $\binom{n}{i}\binom{m}{k-i}$ , ezek összege a bal oldal.

## 33. feladat

$$\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \dots + \binom{n}{n}^2 = ?$$

### Megoldás.

$\binom{n}{i} = \binom{n}{n-i}$  miatt a 32. b) azonosság  $m = k = n$  esetével:

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2 = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \binom{n}{n-i} = \binom{2n}{n}.$$

## 34. feladat

Maximum hány huszárt helyezhetünk el a sakktáblán úgy, hogy semelyik kettő ne üsse egymást?

### Megoldás.

**32 huszár.** Ha az összes huszárt azonos színű mezőkre (pl. a 32 fehér mezőre) tesszük, egyik sem üti a másikat, mert a huszár lépése mindig ellenkező színű mezőre visz.

Több nem lehet: osszuk a táblát nyolc  $2 \times 4$ -es téglalpra. Egy  $2 \times 4$ -es téglalap 8 mezője 4 párba rendezhető úgy, hogy minden pár egymástól egy huszárlépésnyire legyen (sorok 1, 2, oszlopok 1..4):  $(1, 1)-(2, 3)$ ,  $(1, 2)-(2, 4)$ ,  $(1, 3)-(2, 1)$ ,  $(1, 4)-(2, 2)$ . Így a tábla 32 ilyen párra bomlik, és minden párban legfeljebb egy huszár állhat.

### 35. feladat (házi feladat)

Adj zárt formulát az alábbi összegre, és kettős leszámlálás módszerével igazold az azonosságot:  $\sum_{k=1}^n k \cdot 2^{k-1} \cdot \binom{n}{k}$ .

**Megoldás.**

**Zárt formula:**  $\sum_{k=1}^n k \cdot 2^{k-1} \binom{n}{k} = n \cdot 3^{n-1}$ .

**Kettős leszámlálás.** Számoljuk meg azokat a  $(B, x, A)$  hármasokat, ahol  $A \subseteq \{1, \dots, n\}$  egy bizottság,  $x \in A$  az elnöke, és  $B \subseteq A \setminus \{x\}$  egy albizottság.

- Ha előbb az  $|A| = k$  elemű bizottságot választjuk  $\left(\binom{n}{k}\right)$ , majd az elnököt  $(k)$ , majd a maradék  $k - 1$  tag közül az albizottságot  $(2^{k-1})$ : a bal oldalt kapjuk.
- Ha előbb az elnököt választjuk  $(n)$ , majd a többi  $n - 1$  ember mindegyikéről eldöntjük, hogy kívül van, a bizottságban van, de az albizottságban nem, vagy az albizottságban is benne van  $(3^{n-1})$ : a jobb oldalt kapjuk.

(Ellenőrzés:  $n = 2$ -re  $1 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 1 = 6 = 2 \cdot 3$ .)

### 36. feladat (házi feladat)

Mivel lesz egyenlő az alábbi kifejezés? A választ a kettős leszámlálás módszerével igazoljuk!

$$\binom{n-1}{k-2} + 2 \cdot \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = ?$$

**Megoldás.**

$$\binom{n-1}{k-2} + 2 \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n+1}{k}.$$

**Kettős leszámlálás:** egy  $n + 1$  elemű halmaz  $n - 1$  „közönséges” elem és két kitüntetett elem,  $a$  és  $b - k$  elemű részhalmazait számoljuk. Aszerint osztályozva, hogy a kitüntetett elemek közül hány van benne:

- $a$  és  $b$  is benne van: a többi  $k - 2$  elem  $\binom{n-1}{k-2}$ -féle;
- pontosan az egyik (2-féle):  $2\binom{n-1}{k-1}$ ;
- egyik sincs benne:  $\binom{n-1}{k}$ .

(Algebrailag ez a Pascal-azonosság kétszeri alkalmazása.)

### 37. feladat (házi feladat)

Egy szabályos húszszög csúcsai mind kékre vagy pirosra vannak festve. A piros csúcsok száma 9, a kék csúcsok száma 11. Bizonyítsuk be, hogy találhatunk három kék csúcsot úgy, hogy azok derékszögű háromszöget alkotnak!

#### Megoldás.

Egy körbe írt háromszög akkor és csak akkor derékszögű, ha egyik oldala a kör átmérője (Thalész-tétel és megfordítása). A szabályos 20-szög csúcsai 10 átmérő párt (átmérőt) alkotnak. A 11 kék csúcs a skatulya-elv szerint nem fér el úgy, hogy minden párból legfeljebb egy legyen kék: **van olyan átmérő, amelynek mindkét végpontja kék.** Ehhez bármely harmadik kék csúcsot (van még 9) hozzávéve a Thalész-tétel szerint derékszögű háromszöget kapunk. ■

## Kombinatorika 1 – 3. feladatsor – megoldások

### Kombinatorika 1 normál · 2026.

#### 38. feladat

Bizonyítsd be, hogy két egymás után következő Fibonacci-szám ( $F_n$  és  $F_{n+1}$ ) mindig relatív prím!

#### Megoldás.

Jelölés:  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = F_2 = 1$ ,  $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ .

Az euklideszi algoritmus egy lépése szerint  $(a, b) = (a - b, b)$ . Így

$$(F_{n+1}, F_n) = (F_{n+1} - F_n, F_n) = (F_{n-1}, F_n) = \dots = (F_2, F_1) = (1, 1) = 1.$$

Indukcióval:  $(F_2, F_1) = 1$ . Ha  $d \mid F_{n+1}$  és  $d \mid F_n$ , akkor  $d \mid F_{n+1} - F_n = F_{n-1}$ , tehát  $d \mid (F_n, F_{n-1}) = 1$ . ■

### 39. feladat

Egy  $n$  emeletes ház emeleit hányféleképpen színezzük ki a piros és kék színekkel úgy, hogy ne legyen két szomszédos emelet piros?

**Megoldás.**

$F_{n+2}$  féleképpen.

Legyen  $a_n$  a jó színezések száma. A legfelső emelet szerint két eset van:

- **kék:** az alatta levő  $n - 1$  emelet tetszőleges jó színezés,  $a_{n-1}$  lehetőség;
- **piros:** az alatta levő kék, alatta pedig  $n - 2$  emelet tetszőleges jó színezése,  $a_{n-2}$  lehetőség.

Így  $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ,  $a_1 = 2$ ,  $a_2 = 3$  (PK, KP, KK). Ez a Fibonacci-sorozat eltolva:  $a_1 = F_3$ ,  $a_2 = F_4$ , tehát  $a_n = F_{n+2}$ .

### 40. feladat

Mutassuk meg, hogy tetszőleges  $1 < m$  egész számra a Fibonacci-sorozat tagjainak  $m$ -mel vett osztási maradékai periodikus sorozatot alkotnak!

**Megoldás.**

Legyen  $r_n = F_n \bmod m$ . A sorozatot egy szomszédos pár egyértelműen meghatározza mindkét irányban:

- előre:  $r_{n+1} \equiv r_n + r_{n-1}$ ;
- visszafelé:  $r_{n-1} \equiv r_{n+1} - r_n \pmod{m}$ .

Az  $(r_n, r_{n+1})$  párok legfeljebb  $m^2$  különböző értéket vehetnek fel. A skatulya-elv szerint van  $i < j$ , hogy  $(r_i, r_{i+1}) = (r_j, r_{j+1})$ . Előre lépve ebből  $r_n = r_{n+(j-i)}$  minden  $n \geq i$ -re. Visszafelé lépve ugyanez  $n < i$ -re is igaz. Tehát a sorozat  $p = j - i$  szerint periodikus, mégpedig rögtön az elejétől (tisztán periodikus). ■

(Például mod 2 a maradékok 0, 1, 1, 0, 1, 1, ..., a periódus 3.)

### 41. feladat

Mutasd meg, hogy

a)  $F_n^2 - F_{n+1}F_{n-1} = (-1)^{n+1}$ .

b)  $F_1 + F_2 + \dots + F_n = F_{n+2} - 1$ .

$$c) F_1^2 + F_2^2 + \dots + F_n^2 = F_n F_{n+1}.$$

### Megoldás.

Mindhármat  $n$  szerinti indukcióval bizonyítjuk.

$$a) n = 1: F_1^2 - F_2 F_0 = 1 - 0 = 1 = (-1)^2. \text{ Lépés } (F_{n+2} = F_{n+1} + F_n, \\ F_{n+1} - F_n = F_{n-1}):$$

$$F_{n+1}^2 - F_{n+2} F_n = F_{n+1}^2 - F_{n+1} F_n - F_n^2 = F_{n+1}(F_{n+1} - F_n) - F_n^2 = F_{n+1} F_{n-1} - F_n^2 = -(-1)^{n+1} = (-1)^{n+2}.$$

$$b) n = 1: F_1 = 1 = F_3 - 1. \text{ Lépés: } (F_{n+2} - 1) + F_{n+1} = F_{n+3} - 1.$$

$$c) n = 1: F_1^2 = 1 = F_1 F_2. \text{ Lépés: } F_n F_{n+1} + F_{n+1}^2 = F_{n+1}(F_n + F_{n+1}) = \\ F_{n+1} F_{n+2}.$$

(A c) rész szemléletesen: az  $F_1 \times F_1, F_2 \times F_2, \dots, F_n \times F_n$  négyzetek kirakják az  $F_n \times F_{n+1}$ -es téglalapot.) ■

## 42. feladat

Hány olyan 1000-nél nem nagyobb pozitív egész szám van, amely nem osztható se 2-vel, se 3-mal, se 5-tel.

### Megoldás.

Szita-formula. Jelölje  $A_d$  az 1000-ig terjedő,  $d$ -vel osztható számok halmazát;  $|A_d| = \lfloor 1000/d \rfloor$ .

$$|A_2 \cup A_3 \cup A_5| = (500 + 333 + 200) - (166 + 100 + 66) + 33 = 1033 - 332 + 33 = 734.$$

A keresett számok száma  $1000 - 734 = 266$ .

## 43. feladat

Egy szabályos dobókockával 12-szer dobunk. Mennyi a valószínűsége, hogy mind a hat lehetséges szám előfordul a 12 dobás alatt?

### Megoldás.

Az összes kimenetel  $6^{12}$ , mind egyformán valószínű. Szita-formulával számoljuk, hány dobássorozatban fordul elő mind a hat szám. Legyen  $B_j$  azoknak a sorozatoknak a halmaza,

amelyekből a  $j$  szám hiányzik. Ekkor  $i$  rögzített szám hiányzása  $(6-i)^{12}$  sorozatot enged meg, így

$$\sum_{i=0}^6 (-1)^i \binom{6}{i} (6-i)^{12} = 6^{12} - 6 \cdot 5^{12} + 15 \cdot 4^{12} - 20 \cdot 3^{12} + 15 \cdot 2^{12} - 6 \cdot 1 = 953\,029\,440.$$

## A valószínűség

$$\frac{953\,029\,440}{6^{12}} = \frac{1\,654\,565}{3\,779\,136} \approx 0,4378.$$

(A számláló  $6! \cdot S(12, 6)$ , ahol  $S(12, 6) = 1\,323\,652$  másodfajú Stirling-szám.)

## 44. feladat

- Mennyi a 3-mal vagy 5-tel vagy 7-tel osztható egészek száma 1-től 1000-ig?
- Mennyi a 3-mal vagy 5-tel vagy 7-tel osztható egészek összege 1-től 1000-ig?

## Megoldás.

- Szita-formula,  $|A_d| = \lfloor 1000/d \rfloor$ :

$$(333 + 200 + 142) - (66 + 47 + 28) + 9 = 675 - 141 + 9 = \mathbf{543}.$$

(Itt  $A_{15}$ ,  $A_{21}$ ,  $A_{35}$  a páronkénti,  $A_{105}$  a hármas metszet.)

- A  $d$ -vel osztható számok összege 1000-ig, ahol  $k = \lfloor 1000/d \rfloor$ :

$$S(d) = d(1 + 2 + \dots + k) = d \cdot \frac{k(k+1)}{2}.$$

| $d$    | 3       | 5       | 7      | 15     | 21     | 35     | 105   |
|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
| $k$    | 333     | 200     | 142    | 66     | 47     | 28     | 9     |
| $S(d)$ | 166 833 | 100 500 | 71 071 | 33 165 | 23 688 | 14 210 | 4 725 |

A szita-formula ugyanúgy működik összegekre is:

$$(166\,833 + 100\,500 + 71\,071) - (33\,165 + 23\,688 + 14\,210) + 4\,725 = 338\,404 - 71\,063 + 4\,725 = \mathbf{272\,066}.$$

#### 45. feladat

Bizonyítsd be, hogy  $0 < k < m$  esetén  $\sum_{i=k}^m F_i F_{i+3}$  összetett szám.

**Megoldás.**

A  $F_i = F_{i+2} - F_{i+1}$  és  $F_{i+3} = F_{i+2} + F_{i+1}$  összefüggésekből

$$F_i F_{i+3} = (F_{i+2} - F_{i+1})(F_{i+2} + F_{i+1}) = F_{i+2}^2 - F_{i+1}^2.$$

Az összeg teleszkopikus:

$$\sum_{i=k}^m F_i F_{i+3} = F_{m+2}^2 - F_{k+1}^2 = (F_{m+2} - F_{k+1})(F_{m+2} + F_{k+1}).$$

Mindkét tényező nagyobb 1-nél.  $k+1 \leq m$  és a Fibonacci-sorozat monoton, így

$$F_{m+2} - F_{k+1} \geq F_{m+2} - F_m = F_{m+1} \geq F_3 = 2,$$

hiszen  $m \geq 2$ . A második tényező ennél is nagyobb. Tehát az összeg összetett. ■

(Példa:  $k = 1, m = 2$ :  $F_1 F_4 + F_2 F_5 = 3 + 5 = 8 = (3 - 1)(3 + 1)$ .)

#### 46. feladat

Hány olyan 10 hosszú karaktersorozat készíthető a (26 betűből álló) angol ábécé nagybetűiből, mely tartalmaz A-t, B-t és C-t is? Tehát például a MATEMATBSC egy ilyen karaktersorozat.

**Megoldás.**

Szita-formula. Az összes sorozat  $26^{10}$ . Ebből levonjuk azokat, amelyekből az A, a B vagy a C hiányzik:

$$26^{10} - 3 \cdot 25^{10} + 3 \cdot 24^{10} - 23^{10} = \mathbf{3\,848\,432\,413\,980}.$$

## 47. feladat

Hányféleképpen fedhetünk le egy  $2 \times n$ -es táblát  $1 \times 2$ -es dominókkal?

**Megoldás.**

$F_{n+1}$  féleképpen.

Legyen  $t_n$  a lefedések száma. Nézzük a tábla bal szélét:

- vagy egy függőleges dominó fedi az első oszlopot, és a maradék  $2 \times (n-1)$ -es:  $t_{n-1}$  lehetőség;
- vagy két vízszintes dominó fedi az első két oszlopot, és a maradék  $2 \times (n-2)$ -es:  $t_{n-2}$  lehetőség.

(Ha a bal felső mezőt vízszintes dominó fedi, a bal alsót is az kell.) Így  $t_n = t_{n-1} + t_{n-2}$ ,  $t_1 = 1$ ,  $t_2 = 2$ , tehát  $t_n = F_{n+1}$ .

## 48. feladat

$2n$  darab kártyalapon az  $1, 1, 2, 2, \dots, n, n$  számok szerepelnek (az azonos számot tartalmazó kártyák teljesen egyformák). Hányféleképpen képezhetünk segítségükkel egy  $2n$  hosszú számsorozatot úgy, hogy azonos számok nem állhatnak közvetlenül egymás után?

**Megoldás.**

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \frac{(2n-k)!}{2^{n-k}}.$$

Szita-formula. Legyen  $A_i$  azoknak a sorozatoknak a halmaza, amelyekben a két  $i$  egymás mellett áll. Ha egy rögzített  $k$  elemű számhalmaz párjai mind szomszédosak, ezeket a párokat egy-egy blokká ragasztjuk. Így  $2n-k$  objektumot rendezünk, amelyek közül  $n-k$  szám kétszer szerepel. Ez  $\frac{(2n-k)!}{2^{n-k}}$  sorrend. A szita-formula ebből adja a fenti összeget.

Kis értékek:  $n = 1$ : 0;  $n = 2$ : 2 (1212, 2121);  $n = 3$ : 30;  $n = 4$ : 864.

## 49. feladat

Egy turista minden nap egyet vásárol az alábbi áruk közül: fagyalt (1 Ft), gyümölcsle (2 Ft), képeslap (2 Ft). Hányféleképpen költheti így el 150 forintot?

**Megoldás.**

$$\frac{2^{151} + 1}{3} \text{ féleképpen.}$$

A vásárlások sorrendje számít (minden nap egy áru). Legyen  $a_n$  az  $n$  forint elköltésének módjainak száma. Az első nap szerint:

- fagylalt: utána  $a_{n-1}$  lehetőség;
- gyümölcsle vagy képeslap: utána  $2a_{n-2}$  lehetőség.

Tehát  $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ ,  $a_0 = 1$ ,  $a_1 = 1$ . A karakterisztikus egyenlet  $x^2 = x + 2$ , gyökei 2 és  $-1$ . A kezdőértékekből

$$a_n = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}$$

$$(1, 1, 3, 5, 11, 21, \dots). \text{ Így } a_{150} = \frac{2^{151} + 1}{3}.$$

## 50. feladat

Az  $a, b, c, d$  betűkből hány db  $n$  hosszú szót képezhetünk, ha az  $a$  és  $b$  betűk egyike után sem állhat közvetlenül a  $c$  és  $d$  betűk egyike sem?

**Megoldás.**

$(n+1)2^n$  szó.

Ha egy szóban megjelenik egy  $a$  vagy  $b$  betű, utána csak  $a$  vagy  $b$  állhat, hiszen  $c$  vagy  $d$  nem követheti közvetlenül. Így egy jó szó egy  $c, d$  betűkből álló,  $k$  hosszú szakasz, amit egy  $a, b$  betűkből álló,  $n-k$  hosszú szakasz követ ( $0 \leq k \leq n$ ). Fordítva, minden ilyen szó jó. Ezért

$$\sum_{k=0}^n 2^k \cdot 2^{n-k} = (n+1)2^n.$$

## 51. feladat

Hányféleképpen bonthatunk fel egy konvex  $n$ -szöget egymást nem metsző átlókkal háromszögekre?

**Megoldás.**

$$C_{n-2} = \frac{1}{n-1} \binom{2n-4}{n-2} \text{ féleképpen (Catalan-szám).}$$

Legyen  $T_n$  a konvex  $n$ -szög háromszögeléseinek száma, és  $T_2 = 1$  (konvenció: egy „két-szög”, azaz egyetlen oldal). Számozzuk a csúcsokat  $1, \dots, n$ -nel. Az  $1n$  oldal pontosan egy háromszögben van, ennek harmadik csúcsa valamely  $k$  ( $2 \leq k \leq n-1$ ). Ez a háromszög két részre vágja a sokszöget:

- az  $1, \dots, k$  csúcsú  $k$ -szögre;
- a  $k, \dots, n$  csúcsú  $(n-k+1)$ -szögre.

Ezeket egymástól függetlenül háromszögelhetjük. Így

$$T_n = \sum_{k=2}^{n-1} T_k T_{n-k+1}, \quad T_2 = 1.$$

$T_3 = 1, T_4 = 2, T_5 = 5, T_6 = 14, \dots$  Ez a Catalan-rekurzió ( $C_0 = 1, C_{m+1} = \sum_{i=0}^m C_i C_{m-i}$ ),  $T_n = C_{n-2}$ -vel. A zárt képletet az 52. feladatnál igazoljuk.

## 52. feladat

Hányféleképpen zárójelmezhetünk egy  $n$  tényezős szorzatot? A tényezők sorrendjét nem változtatjuk meg, és minden szorzást két tényező között végzünk; egy tényező lehet változó vagy már zárójelezett kifejezés.

**Megoldás.**

$$C_{n-1} = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1} \text{ féleképpen.}$$

*Rekurzió.* Legyen  $P_n$  a zárójelvezések száma. Az utoljára elvégzett szorzás az első  $k$  és az utolsó  $n-k$  tényező között történik ( $1 \leq k \leq n-1$ ), és a két oldal függetlenül zárójelmezhető:

$$P_n = \sum_{k=1}^{n-1} P_k P_{n-k}, \quad P_1 = 1.$$

$P_2 = 1, P_3 = 2, P_4 = 5, \dots$  tehát  $P_n = C_{n-1}$ . (Kapcsolat az 51. feladattal: az  $(n+1)$ -szög háromszögelései bijekcióban vannak az  $n$  tényezős zárójelvezésekkel,  $T_{n+1} = P_n$ .)

*A zárt képlet.* A zárójelvezés bijekcióban áll a  $2(n-1)$  hosszú helyes zárójelsorozatokkal (Dyck-utakkal). Minden szorzásnak egy nyitó és egy záró zárójel felel meg; ez  $n-1$  pár.

Számoljuk meg a rossz sorozatokat:  $n - 1$  nyitó és  $n - 1$  záró zárójel, de valamely kezdőszeletben több a záró. Az első ilyen hely utáni részben cseréljük fel a zárójeleket (tükrözési elv). Ez bijekció a rossz sorozatok és az  $n$  záró,  $n - 2$  nyitó zárójelből álló összes sorozat között. Így a jó sorozatok száma ( $m = n - 1$ ):

$$\binom{2m}{m} - \binom{2m}{m+1} = \frac{1}{m+1} \binom{2m}{m}.$$

### 53. feladat (házi feladat)

Tekintsünk egy körasztal körül  $n$  embert. Hány olyan részhalmaza van az embereknek, amelyben nincs két szomszédos ember?

**Megoldás.**

$F_{n+1} + F_{n-1} = L_n$  (Lucas-szám),  $n \geq 3$ -ra.

A 39. feladat szerint egy  $k$  hosszú *sorban* (út mentén) a nem szomszédos részhalmazok száma  $F_{k+2}$ . Tekintsük az 1. embert:

- **nincs a részhalmazban:** a többi  $n - 1$  ember egy sort alkot,  $F_{n+1}$  lehetőség;
- **benne van:** két szomszédja kimarad, a maradék  $n - 3$  ember sort alkot,  $F_{n-1}$  lehetőség.

Összesen  $F_{n+1} + F_{n-1}$ , például  $n = 3$ : 4;  $n = 4$ : 7;  $n = 5$ : 11;  $n = 6$ : 18. ( $n = 1$ -re 2,  $n = 2$ -re 3, ha a két ember szomszédos.)

### 54. feladat (házi feladat)

Hányféleképpen ülhet le egy kerek asztal köré 5 házaspár, ha senki sem akar a hitvese mellett ülni?

**Megoldás.**

112 512 **féleképpen** (az asztal körüli elforgatással egymásba vihető ültetések azonosnak tekintve; ha a székek meg vannak különböztetve, ennek 10-szerese, 1 125 120).

Szita-formula. 10 ember kerek asztal körül 9! féleképpen ülhet. Ha  $k$  rögzített házaspár mindegyike egymás mellett ül, minden ilyen párt egy blokknak tekintünk, amelyen belül 2 sorrend lehet. Így  $10 - k$  objektumot ültetünk körbe:  $(9 - k)! 2^k$  lehetőség. Ezért

$$\sum_{k=0}^5 (-1)^k \binom{5}{k} 2^k (9 - k)!$$

$$= 362\,880 - 403\,200 + 201\,600 - 57\,600 + 9\,600 - 768 = 112\,512.$$

### 55. feladat (házi feladat)

Mennyi  $F_0 + F_2 + \dots + F_{2n}$ ?

**Megoldás.**

$$F_0 + F_2 + \dots + F_{2n} = F_{2n+1} - 1.$$

$F_{2k} = F_{2k+1} - F_{2k-1}$  ( $k \geq 1$ ), így az összeg teleszkopikus:

$$\sum_{k=0}^n F_{2k} = 0 + \sum_{k=1}^n (F_{2k+1} - F_{2k-1}) = F_{2n+1} - F_1 = F_{2n+1} - 1.$$

(Ellenőrzés:  $n = 2$ :  $0 + 1 + 3 = 4 = F_5 - 1$ .)

## Kombinatorika 1 – 4. feladatsor – megoldások

**Kombinatorika 1 normál · 2026.**

### 56. feladat

Legyen a  $G$  gráf csúcsainak halmaza  $\{1, 2, \dots, 100\}$ . Határozzuk meg  $G$  éleinek és összefüggőségi komponenseinek számát, ha az éleket a következőképpen adjuk meg:  $i$  és  $j$  pontosan akkor van összekötve, ha

- $i - j$  páratlan;
- $i - j$  osztható 3-mal és  $i \neq j$ ;
- $|i - j| = 3$  vagy  $|i - j| = 8$ ? (A három részben három különböző gráfról van szó.)

**Megoldás.**

- $i - j$  páratlan  $\iff i$  és  $j$  különböző paritású. A gráf a teljes páros gráf  $K_{50,50}$ : egyik osztály a páratlan, másik a páros számok. **Élek száma**  $50 \cdot 50 = 2500$ , **komponens** **1**.
- Az élek a mod 3 maradékosztályokon belül futnak, és egy osztályon belül bármely kettő össze van kötve. Három teljes gráf:
  - az 1 maradékú osztály  $\{1, 4, \dots, 100\}$ : 34 elem;
  - a 2 maradékú  $\{2, \dots, 98\}$ : 33 elem;

- a 0 maradékú  $\{3, \dots, 99\}$ : 33 elem.

**Élek száma**  $\binom{34}{2} + 2\binom{33}{2} = 561 + 2 \cdot 528 = 1617$ , **komponens 3.**

- c)  $|i - j| = 3$  párból 97 van ( $i = 1, \dots, 97$ ),  $|i - j| = 8$  párból 92. **Élek száma**  
 $97 + 92 = 189$ .

**Komponens 1:** megmutatjuk, hogy minden  $i$  össze van kötve  $i + 1$ -gyel.

- Ha  $i \leq 91$ :  $i \rightarrow i + 3 \rightarrow i + 6 \rightarrow i + 9 \rightarrow i + 1$  (lépések:  $+3, +3, +3, -8$ ; minden csúcs 1 és 100 közé esik).
- Ha  $i \geq 92$  (és  $i \leq 99$ ):  $i \rightarrow i - 8 \rightarrow i - 5 \rightarrow i - 2 \rightarrow i + 1$  (lépések:  $-8, +3, +3, +3$ ).

## 57. feladat

Egy körmérkőzéses sakkversenyen 27-en indultak. Lehetett olyan pillanat, amikor mindenki pontosan 9 ellenfélen volt túl?

**Megoldás.**

**Nem.** Ha mindenki pontosan 9 meccsen lett volna túl, akkor a lejátszott meccsek gráfjában (27 csúcs, él = lejátszott meccs) minden fokszám 9 lenne. A fokszámok összege  $27 \cdot 9 = 243$  páratlan volna. Ez lehetetlen, mert a fokszámösszeg az élszám kétszerese.

## 58. feladat

Mutass olyan négy, öt, illetve hat csúcsú egyszerű gráfot, ami izomorf a komplementerével! (Egy egyszerű  $G$  gráf komplementere az a gráf, melynek csúcsai  $G$  csúcsai, és két (különböző) csúcsot pontosan akkor köt össze él, ha  $G$ -ben nincs köztük él.)

**Megoldás.**

- **4 csúcs:** a  $P_4$  út:  $a-b-c-d$ . Komplementerének élei  $ac, ad, bd$ , ez a  $c-a-d-b$  út, tehát szintén  $P_4$ .
- **5 csúcs:** a  $C_5$  kör. A komplementere az 5 átló, ami szintén 5 hosszú kör (az „ötágú csillag”).
- **6 csúcs: nincs ilyen.** Önkomplementer gráfban  $G$  és  $\overline{G}$  együtt  $\binom{n}{2}$  élt tartalmaz, és egyenlő sok élük van. Tehát  $G$ -nek  $\frac{n(n-1)}{4}$  éle van, ami  $n = 6$ -ra  $\frac{15}{2}$ , nem egész. (Lásd a 69. feladatot is.)

## 59. feladat

Egy 6 pontú, egyszerű, összefüggő gráfban van 1, 2, 3, 4 és 5 fokú csúcs is. Adjuk meg az összes olyan értéket, ami a hatodik csúcs foka lehet!

**Megoldás.**

**A hatodik csúcs foka csak 3 lehet.**

- A fokszámösszeg  $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + x$  páros, így  $x$  páratlan. Összefüggő gráfban nincs 0 fokú csúcs, és  $x \leq 5$ , tehát  $x \in \{1, 3, 5\}$ .
- $x = 5$  **nem lehet:** két 5-ödfokú csúcs mindegyike mind a többi csúcscsal szomszédos. Így minden csúcs foka legalább 2 lenne, de van 1-edfokú.
- $x = 1$  **nem lehet:** az 5-ödfokú csúcs mindenkivel szomszédos. A két 1-edfokú csúcsnak más szomszédja nincs. A 4-edfokú csúcs így legfeljebb az 5-ödfokúval, a 2-edfokúval és a 3-adfokúval lehet szomszédos: csak 3 szomszéd.
- $x = 3$  **megvalósítható:** legyenek a fokok  $v_1 : 5, v_2 : 4, v_3, v_4 : 3, v_5 : 2, v_6 : 1$ . Élek:  $v_1$  mind az öt másikkal, valamint  $v_2 v_3, v_2 v_4, v_2 v_5, v_3 v_4$ . A gráf összefüggő, mert  $v_1$  mindenkivel szomszédos.

## 60. feladat

Bizonyítsuk be, hogy egy  $n$  csúcsú, egyszerű  $G$  gráfra az alábbi állítások közül bármely kettő ekvivalens egymással:

- $G$  fa (azaz összefüggő és körmentes)
- $G$  összefüggő és  $n - 1$  éle van
- $G$  körmentes és  $n - 1$  éle van
- $G$  minimálisan összefüggő gráf (azaz összefüggő, de bármely élet elhagyva már nem lenne az)
- $G$  maximálisan körmentes gráf (azaz körmentes, de bármely két csúcsa közé élt húzva már nem lenne az)
- $G$ -ben bármely két csúcs között pontosan egy út vezet.

**Megoldás.**

Megmutatjuk, hogy mindegyik állítás ekvivalens az a)-val. Két segédállítás:

**1. lemma.** Minden legalább 2 csúcsú fában van elsőfokú csúcs (sőt kettő, ld. 61. a)). Vegyünk egy leghosszabb  $v_0 v_1 \dots v_m$  utat ( $m \geq 1$ ).  $v_0$ -nak nincs az úton kívüli szom-

szédja, különben az út meghosszabbítható lenne. Az úton csak  $v_1$  lehet a szomszédja, mert  $v_i$  ( $i \geq 2$ ) szomszédsága kört adna. Tehát  $\deg v_0 = 1$ .

**2. lemma.** Az  $n$  csúcsú fának  $n - 1$  éle van. Indukció  $n$  szerint. Egy elsőfokú csúcsot az élével együtt elhagyva  $n - 1$  csúcsú fát kapunk: összefüggő marad, mert a levél nem belső pontja egyetlen útnak sem, és körmentes marad.

a)  $\Leftrightarrow$  f).

- ( $\Rightarrow$ ) Összefüggés miatt van út bármely két csúcs között. Ha két különböző  $u-v$  út volna, a szétválásuk és az első újra-találkozásuk közti két szakasz kört alkotna.
- ( $\Leftarrow$ ) Az utak létezése miatt  $G$  összefüggő. Ha volna kör, annak két szomszédos csúcsa között két út vezetne: maga az él, és a kör többi része.

a)  $\Leftrightarrow$  d). Összefüggő  $G$ -ben az  $e = uv$  él elhagyása pontosan akkor tartja meg az összefüggőséget, ha  $e$  rajta van egy körön. Ha  $G - e$ -ben van  $u-v$  út, az  $e$ -vel kört ad. Fordítva: ha  $e$  körön van, a kör többi része helyettesíti. Tehát egy összefüggő gráf pontosan akkor minimálisan összefüggő, ha egyik éle sincs körön, azaz körmentes.

a)  $\Leftrightarrow$  e).

- ( $\Rightarrow$ ) Fában bármely nem szomszédos  $u, v$  között van út, ehhez az  $uv$  élt hozzávéve kör keletkezik. Tehát a fa maximálisan körmentes.
- ( $\Leftarrow$ ) Ha a körmentes  $G$  nem volna összefüggő, két különböző komponense közé húzott él nem hozna létre kört, mert nincs még út a végpontjai között. Ez ellentmond a maximalitásnak.

a)  $\Rightarrow$  b), c): a 2. lemma.

b)  $\Rightarrow$  a). Amíg van kör, hagyjuk el egy körön levő élet: ez nem rontja el az összefüggőséget. Végül összefüggő, körmentes feszítő részgráfot, azaz fát kapunk, amelynek  $n - 1$  éle van. Mivel  $G$ -nek is  $n - 1$  éle volt, nem hagyunk el semmit, tehát  $G$  körmentes.

c)  $\Rightarrow$  a). Ha a körmentes  $G$ -nek  $k$  komponense van,  $n_1, \dots, n_k$  csúccsal, akkor mindegyik fa. Az élszám  $\sum (n_i - 1) = n - k$ . Ez  $n - 1$ , így  $k = 1$ :  $G$  összefüggő.

Mivel mind a hat állítás ekvivalens a)-val, bármely kettő ekvivalens egymással. ■

## 61. feladat

- Bizonyítsuk be, hogy minden fában van legalább 2 elsőfokú csúcs!
- Igazoljuk, hogy ha egy fában van  $k$ -adfokú csúcs, akkor legalább  $k$  darab elsőfokú csúcs van benne!

c) Hány éle van egy  $n$  pontú  $k$  komponensű, körmentes egyszerű gráfnak?

### Megoldás.

- a) (Legalább 2 csúcsú fára.) Az  $n$  csúcsú fa foksámösszege  $2(n - 1)$ , és minden fok legalább 1. Ha legfeljebb egy elsőfokú csúcs volna, a foksámösszeg legalább  $1 + 2(n - 1) > 2(n - 1)$  lenne. (Vagy: egy leghosszabb út mindkét végpontja elsőfokú, ld. 60. feladat, 1. lemma.)
- b) Legyen  $L$  az elsőfokú csúcsok száma,  $v$  a  $k$ -adfokú csúcs,  $k \geq 2$ . ( $k = 1$ -re az a rész adja.) Mivel  $\sum \deg = 2n - 2$ ,

$$\sum_u (\deg u - 2) = -2.$$

Az elsőfokú csúcsok  $-1$ -gyel járulnak hozzá,  $v$   $(k - 2)$ -vel, a többi csúcs ( $\deg \geq 2$ ) nemnegatívval. Így  $-2 \geq -L + (k - 2)$ , azaz  $L \geq k$ . ■

(Szemléletesen: a  $v$ -ből induló  $k$  él mindegyikén elindulva és a fában tovább haladva egy-egy különböző levélben kell véget érni.)

- c) Mindegyik komponens fa: az  $n_i$  csúcsú komponensnek  $n_i - 1$  éle van. Az élszám  $\sum_{i=1}^k (n_i - 1) = n - k$ .

### 62. feladat

- a) Mutasd meg, hogy bármely egyszerű gráfban van két csúcs, melyeknek ugyanannyi a foka! Igaz-e ez nem feltétlenül egyszerű gráfokra is?
- b) Bizonyítsd be, hogy egy egyszerű gráfban a páratlan fokú csúcsok száma páros!
- c) Melyek azok a gráfok, amelyekben bármely két élnek van közös végpontja?

### Megoldás.

- a) Legyen  $n \geq 2$ . A foksámok a  $\{0, 1, \dots, n - 1\}$  halmazból kerülnek ki. A 0 és az  $n - 1$  nem fordulhat elő egyszerre: az  $(n - 1)$ -edfokú csúcs mindenkivel szomszédos, így nincs izolált csúcs. Tehát  $n$  csúcsra legfeljebb  $n - 1$  különböző érték jut, és a skatulya-elv szerint két csúcs foka egyenlő.

**Nem egyszerű gráfra nem igaz.** Példa: csúcsok  $a, b, c$ , élek:  $ab$  és két párhuzamos  $bc$  él. Ekkor  $\deg a = 1$ ,  $\deg b = 3$ ,  $\deg c = 2$ .

- b)  $\sum_v \deg v = 2|E|$  páros. A páros fokú csúcsok összege páros, így a páratlan fokú csúcsok fokainak összege is páros. Ez csak úgy lehet, ha páros sok páratlan fokú csúcs van. ■
- c) (Egyszerű gráfokra, az izolált csúcsoktól eltekintve.) **Csillagok (egy csúcs, amely minden élnek végpontja) és a háromszög.**

Ezek jók. Fordítva, tegyük fel, hogy nincs minden élen rajta levő közös csúcs. Legyen  $e_1 = ab$ . Nem minden él tartalmazza  $a$ -t, de kell olyan él, ami igen, különben minden él tartalmazná  $b$ -t, és  $b$  közös csúcs volna. Legyen  $e_2 = ac$ , ahol  $c \neq b$ . Van  $a$ -t nem tartalmazó  $e_3$  él; ez  $e_1$ -et és  $e_2$ -t is metszi, így  $e_3 = bc$ .

Bármely további él metszi  $ab$ -t,  $bc$ -t és  $ca$ -t is. Ehhez két végpontja  $\{a, b, c\}$ -ben kell legyen: egyetlen  $\{a, b, c\}$ -beli végpont legfeljebb két élet metsz a háromból. Egyszerű gráfban ez csak  $ab$ ,  $bc$  vagy  $ca$  lehet. Tehát a gráf a háromszög.

(Nem egyszerű gráfban ezek többszörös élekkel, illetve a csillag középpontjában hurokélekkel is előfordulhatnak.)

### 63. feladat

Bizonyítsd be, hogy egy hattagú társaságban van három ember, akik ismerik egymást, vagy van három olyan ember, akik közül senki sem ismeri a másik kettőt!

#### Megoldás.

Gráffal: 6 csúcs (emberek), él = ismeretség. Legyen  $v$  egy ember; az 5 másik közül a skatulya-elv szerint legalább 3-at ismer, vagy legalább 3-at nem ismer.

- **Legalább 3-at ismer**, legyenek  $x, y, z$ . Ha közülük két ember ismeri egymást, azok  $v$ -vel együtt három kölcsönös ismerős. Ha nem, akkor  $x, y, z$  közül senki sem ismeri a másik kettőt.
- **Legalább 3-at nem ismer**: ugyanez a komplementer gráfban, a szerepek felcserélésével. ■

(Ez az  $R(3, 3) \leq 6$  Ramsey-állítás. 5 emberre nem igaz: az ötszög és komplementere is háromszögmentes.)

### 64. feladat

- a) Mutassuk meg, hogy ha egy véges gráf minden pontjának foka legalább kettő, akkor a gráfban van kör! Igaz-e, hogy bármely pont benne van egy körben? (És mi a helyzet végtelen gráfok esetén?)

- b) Mutassuk meg, hogy ha egy véges egyszerű gráf minden pontjának foka legalább  $k$ , akkor a gráfban van olyan kör, mely legalább  $k + 1$  csúcst tartalmaz!

### Megoldás.

- a) Ha van hurokél vagy többszörös él, az már kör (1, ill. 2 hosszú). Különben vegyünk egy leghosszabb  $P = v_0 v_1 \dots v_m$  utat; véges gráfban ilyen van.  $v_0$ -nak  $v_1$ -en kívül van még szomszédja, mert foka legalább 2. Ez a szomszéd az úton van (különben  $P$  meghosszabbítható lenne), legyen  $v_i, i \geq 2$ . Ekkor  $v_0 v_1 \dots v_i v_0$  kör. ■

**Nem minden pont van körön.** Két háromszöget kössünk össze egy  $w$  csúcson átmenő 2 hosszú úttal. Minden fok legalább 2, de  $w$  nincs körön: mindkét éle elvágó él.

**Végtelen gráfokra az állítás hamis:** a kétirányban végtelen út ( $\mathbb{Z}$ , szomszédos egészek összekötve) minden csúcsa másodfokú, de nincs benne kör.

- b) Legyen  $k \geq 2$ , és  $P = v_0 v_1 \dots v_m$  egy leghosszabb út.  $v_0$  minden szomszédja az úton van (maximalitás). Egyszerű gráfban ezek különböző csúcsok, és legalább  $k$  darab van, így a legtávolabbi,  $v_i$  indexére  $i \geq k$ . A  $v_0 v_1 \dots v_i v_0$  kör  $i + 1 \geq k + 1$  csúcst tartalmaz. ■

## 65. feladat

Mutasd meg, hogy ha  $G$  tetszőleges egyszerű gráf, akkor  $G$  és  $\overline{G}$  ( $G$  komplementere) közül legalább az egyik összefüggő! Lehet-e  $G$  és  $\overline{G}$  is összefüggő, ha a csúcsok száma legalább kettő?

### Megoldás.

Tegyük fel, hogy  $G$  nem összefüggő. Megmutatjuk, hogy  $\overline{G}$  összefüggő. Legyen  $u, v$  két csúcs.

- Ha  $G$  különböző komponenseiben vannak, akkor  $G$ -ben nem szomszédosak, tehát  $\overline{G}$ -ben igen.
- Ha  $G$  ugyanazon komponensében vannak, legyen  $w$  egy másik komponensbeli csúcs. Ekkor  $uw, vw \in E(\overline{G})$ , így  $u - w - v$  út  $\overline{G}$ -ben.

**Lehet mindkettő összefüggő, ha  $n \geq 4$ ,** például a  $P_4$  út: önkomplementer (58. feladat). Általában a  $P_n$  út komplementere  $n \geq 4$ -re összefüggő.

$n = 2$  és  $n = 3$  esetén nem lehet.  $n = 2$ -re egy él és az üres gráf a két lehetőség.  $n = 3$ -ra az összefüggő gráfok a  $P_3$  és a  $K_3$ ; komplementerük  $K_2 + K_1$ , illetve az üres gráf, egyik sem összefüggő.

## 66. feladat

Igazold, hogy ha  $G$  összefüggő gráf, akkor  $G$ -ben bármely két leghosszabb útnak van közös csúcsa! Igaz-e az állítás nem összefüggő gráfra is?

### Megoldás.

Tegyük fel, hogy  $P$  és  $Q$  két leghosszabb út (hosszuk  $L$  él), amelyeknek nincs közös csúcsa. Az összefüggőség miatt van út  $P$  egy csúcsából  $Q$  egy csúcsába. Vegyük a legrövidebbet,  $R$ -t, a  $p \in P$  és  $q \in Q$  végpontokkal. Ennek belső csúcsai nincsenek  $P \cup Q$ -ban, és hossza legalább 1.

$p$  két részre vágja  $P$ -t; a hosszabbik rész,  $P'$  hossza legalább  $L/2$ . Ugyanígy  $Q$ -nak van legalább  $L/2$  hosszú,  $q$ -ban végződő  $Q'$  része. A  $P' + R + Q'$  út hossza legalább  $\frac{L}{2} + 1 + \frac{L}{2} = L + 1$ , ellentmondás. ■

**Nem összefüggő gráfra nem igaz:** két diszjunkt él (2 komponens). Mindkettő leghosszabb út, és nincs közös csúcsuk.

## 67. feladat

Van-e olyan egyszerű gráf, amelyben a csúcsok foka

- a) 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1? b) 6, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1? c) 7, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 5? d) 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6?  
b) 5, 2, 2, 2, 1? f) 5, 5, 2, 2, 1, 1? g) 6, 6, 6, 6, 3, 3, 2, 2?

### Megoldás.

Hasznos eszközök:

- a fokszámösszeg páros;
- egyszerű  $n$  csúcsú gráfban a fok legfeljebb  $n - 1$ ;
- a Havel–Hakimi-algoritmus: a legnagyobb  $d$  fokú csúcsot elhagyva a következő legnagyobb fokot 1-gyel csökkentjük, és a sorozat pontosan akkor realizálható, ha a kapott sorozat az;
- az Erdős–Gallai-feltétel:  $\sum_{i \leq k} d_i \leq k(k - 1) + \sum_{i > k} \min(d_i, k)$  minden  $k$ -ra, csökkenő sorrendben.

- a) **Van.** Havel–Hakimi (minden lépésben a legnagyobb fokú csúcsot hagyjuk el, és a következő ennyi fokot csökkentjük, majd rendezünk):

$$3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1 \rightarrow 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1 \rightarrow 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1 \rightarrow 1, 1, 1, 1, 0, 0.$$

A maradék négy 1-es két független él, tehát a sorozat realizálható.

Konkrét példa: egy  $C_6$  kör, amelynek három (nem szomszédos) csúcsához egy-egy függő élt kötünk. A fokok 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1.

- b) **Nincs:** a foksámösszeg 33 páratlan.
- c) **Van.** A komplementer fokai  $(8 - d)$ : 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Ilyen gráf: két diszjunkt háromszög, az egyik háromszög csúcsaihoz egy-egy függő él a három maradék csúcsból. (Az egyik háromszög csúcsai 3-adfokúak, a másiké 2-odfokúak, a függő csúcsok 1-edfokúak.) Ennek komplementere a keresett gráf.
- d) **Nincs:** 7 csúcs, két 6-odfokú csúcs mindenkivel szomszédos, így minden fok legalább 2. Az 1-es fok lehetetlen.
- e) **Nincs:** 5 csúcson a fok legfeljebb 4.
- f) **Nincs:** 6 csúcs, két 5-ödfokú csúcs miatt minden fok legalább 2.
- g) **Nincs.** Az Erdős–Gallai-feltétel  $k = 4$ -re sérül:

$$6 + 6 + 6 + 6 = 24 > 4 \cdot 3 + (3 + 3 + 2 + 2) = 22.$$

Szemléletesen: a négy 6-odfokú csúcs egymás között legfeljebb 6 élt, azaz 12 fokot használ el. Kifelé még  $24 - 12 = 12$  élvég kellene, de a többi négy csúcs fokainak összege csak 10.

## 68. feladat

Melyik az a legnagyobb  $X$  szám, melyre a 8, 8, 7, 5, 4, 4, 3, 2, 1,  $X$  számsorozat realizálható egy egyszerű gráf foksámsorozataként?

**Megoldás.**

$$X = 6.$$

- 10 csúcs van, így  $X \leq 9$ . A foksámösszeg  $42 + X$  páros, tehát  $X$  páros:  $X \leq 8$ .
- $X = 8$  **nem jó.** A sorozat 8, 8, 8, 7, 5, 4, 4, 3, 2, 1, és az Erdős–Gallai-feltétel  $k = 3$ -ra sérül:  $8 + 8 + 8 = 24 > 3 \cdot 2 + (3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 1) = 21$ .
- $X = 6$  **jó.** A sorozat 8, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1. Havel–Hakimi:

$$8, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1 \rightarrow 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 1 \rightarrow 5, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 0 \rightarrow 3, 2, 1, 1, 1, 0, 0 \rightarrow 1, 1, 0, 0, 0, 0,$$

ami egyetlen él, realizálható.

## 69. feladat

Igazold, hogy minden önkomplementer gráf összefüggő és csúcsszáma 4-gyel osztva 0 vagy 1 maradékot ad! *Önkomplementer*: olyan egyszerű gráf, amely izomorf a komplementerével.

### Megoldás.

**Összefüggőség:** a 65. feladat szerint  $G$  és  $\overline{G}$  közül az egyik összefüggő. Mivel izomorfak, mindkettő az.

**Csúcsszám:**  $G$  és  $\overline{G}$  élhalmaza diszjunkt, uniójuk  $K_n$  élhalmaza, és élszámuk egyenlő. Így  $|E(G)| = \frac{n(n-1)}{4}$ , tehát  $4 \mid n(n-1)$ .  $n$  és  $n-1$  közül pontosan egy páros, annak oszthatónak kell lennie 4-gyel. Tehát  $n \equiv 0$  vagy  $n \equiv 1 \pmod{4}$ . ■

## 70. feladat

- Legyen  $G$  egy  $n$  csúcsú egyszerű gráf, melyben minden pont foka legalább  $(n-1)/2$ . Mutassuk meg, hogy  $G$  összefüggő! Mutassunk ellenpéldát nem egyszerű  $G$  esetén!
- Legyen  $G$  egy  $n$  csúcsú egyszerű gráf, melyben bármely két nem szomszédos pont fokszámának összege legalább  $n-1$ . Mutassuk meg, hogy  $G$  összefüggő. És ha  $G$  nem egyszerű?

### Megoldás.

- Legyen  $u, v$  két nem szomszédos csúcs. Szomszédságaik  $V \setminus \{u, v\}$ -ben vannak, ami  $n-2$  elemű, és

$$|N(u)| + |N(v)| \geq \frac{n-1}{2} + \frac{n-1}{2} = n-1 > n-2.$$

Tehát van közös szomszédjuk, azaz bármely két csúcs távolsága legfeljebb 2, és  $G$  összefüggő. ■

**Nem egyszerű gráfra hamis.** Két csúcs, mindegyiken egy hurokél ( $n = 2$ , a fokok  $2 \geq \frac{1}{2}$ ), de nincs köztük él. Nagyobb példa: két diszjunkt, sok párhuzamos élt tartalmazó komponens.

- Ugyanaz a bizonyítás: két nem szomszédos  $u, v$ -re  $|N(u)| + |N(v)| = \deg u + \deg v \geq n-1 > n-2$ , így van közös szomszéd. ■

**Nem egyszerű gráfra ez is hamis,** ugyanazzal a példával: a két hurkos csúcs nem szomszédos, fokszámösszegük  $4 \geq 1$ , és a gráf nem összefüggő. (A bizonyítás ott bukik el, hogy a fokszám nem egyezik a szomszédok számával.)

## 71. feladat

Adott négy darab egyenként ötcsúcsú fa, négy páronként diszjunkt csúcshalmazon. A négy fában szereplő összesen 20 csúcs közül néhány összekötésével hány különböző módon egészíthető ki ez a négy fa egyetlen nagy fává, ha a csúcsokat címkézettnek tekintjük?

**Megoldás.**

$$5^4 \cdot 20^2 = 250\,000 \text{ féleképpen.}$$

Pontosan 3 új élt kell behúzni, és ezeknek a négy fát (mint „szuper-csúcsokat”) fává kell összekötniük. Általános tétel:  $k$  komponens,  $n_1, \dots, n_k$  csúccsal, összesen  $n$  csúcs, pontosan

$$n_1 n_2 \cdots n_k \cdot n^{k-2}$$

módon köthető össze egyetlen fává.

*Indoklás.* Rögzítsük, milyen fát alkotnak a komponensek egymás között. Ha az  $i$ -edik komponens foka ebben a fában  $d_i$ , ilyen fa a Prüfer-kód szerint  $\frac{(k-2)!}{\prod (d_i-1)!}$  van. Az  $i$ -edik komponensből induló  $d_i$  él végpontját  $n_i^{d_i}$  féleképpen választhatjuk. Összegezve a multi-nomiális tétellel:

$$\sum_{d_1 + \dots + d_k = 2k-2} \frac{(k-2)!}{\prod (d_i-1)!} \prod n_i^{d_i} = \prod n_i \cdot (n_1 + \dots + n_k)^{k-2}.$$

Itt  $k = 4$ ,  $n_i = 5$ ,  $n = 20$ :  $5^4 \cdot 20^2 = 625 \cdot 400 = 250\,000$ .

## 72. feladat (házi feladat)

Elhelyezhető-e 15 ló egy  $100 \times 100$ -as sakktáblára úgy, hogy mindegyik

- a) pontosan három másik lovat üssön?
- b) pontosan kettő másik lovat üssön?

**Megoldás.**

Tekintsük azt a gráfot, amelynek csúcsai a 15 ló, és két ló között akkor van él, ha ütik egymást.

- a) **Nem.** A gráf 3-reguláris lenne 15 csúcson, így a fokszámösszeg 45 páratlan volna.

- b) **Nem.** Ha mindenki pontosan két másikat üt, a gráf 2-reguláris, azaz diszjunkt körök uniója. A ló mindig ellenkező színű mezőre lép, ezért a gráf páros: minden él egy fehér és egy fekete mező között fut. Így minden köre páros hosszú, és a körök összes csúcsszáma páros. 15 páratlan, ellentmondás.

### 73. feladat (házi feladat)

Legyen  $k \geq 2$ . Az  $n$  csúcsú  $G$  egyszerű gráfnak legalább  $(k-1)n$  éle van. Bizonyítsd be, hogy ekkor van  $G$ -ben legalább  $k+1$  hosszú kör.

#### Megoldás.

Hagyjunk el ismételtlen egy-egy legfeljebb  $(k-1)$ -edfokú csúcsot (a pillanatnyi gráfban), amíg van ilyen. Minden lépés legfeljebb  $k-1$  élt töröl.

Ha a folyamat az összes csúcsot elhagyná, összesen legfeljebb  $(k-1)(n-1)$  élt törölnénk: az utolsó csúcs már izolált. Ez kevesebb, mint  $(k-1)n \leq |E(G)|$ , ellentmondás.

Tehát a folyamat egy nem üres  $H$  részgráfnál áll meg, amelyben minden fok legalább  $k$ . A 64. b) feladat szerint  $H$ -ban, így  $G$ -ben is van legalább  $k+1$  csúcsú, azaz legalább  $k+1$  hosszú kör. ■

### 74. feladat (házi feladat)

Egy összefüggő gráfban minden foksám páros. Bizonyítsd be, hogy ha kitöröljük egy élt, továbbra is összefüggő marad.

#### Megoldás.

Hagyjuk el az  $e = uv$  élt. Tegyük fel, hogy  $G - e$  nem összefüggő, és legyen  $C$  az  $u$ -t tartalmazó komponense. Ekkor  $v \notin C$ , különben  $e$  elhagyása nem bontaná szét a gráfot.

$C$ -ben  $u$  foka  $\deg_G u - 1$ , ami páratlan, minden más csúcs foka változatlan, tehát páros. Így  $C$ -ben pontosan egy páratlan fokú csúcs van. Ez ellentmond annak, hogy minden gráfban páros sok páratlan fokú csúcs van (62. b)). Tehát  $G - e$  összefüggő. ■

(Másképp:  $G$ -ben van Euler-kör. Ebből  $e$ -t elhagyva egy Euler-vonal marad, ami minden élt és így minden csúcsot bejár.)